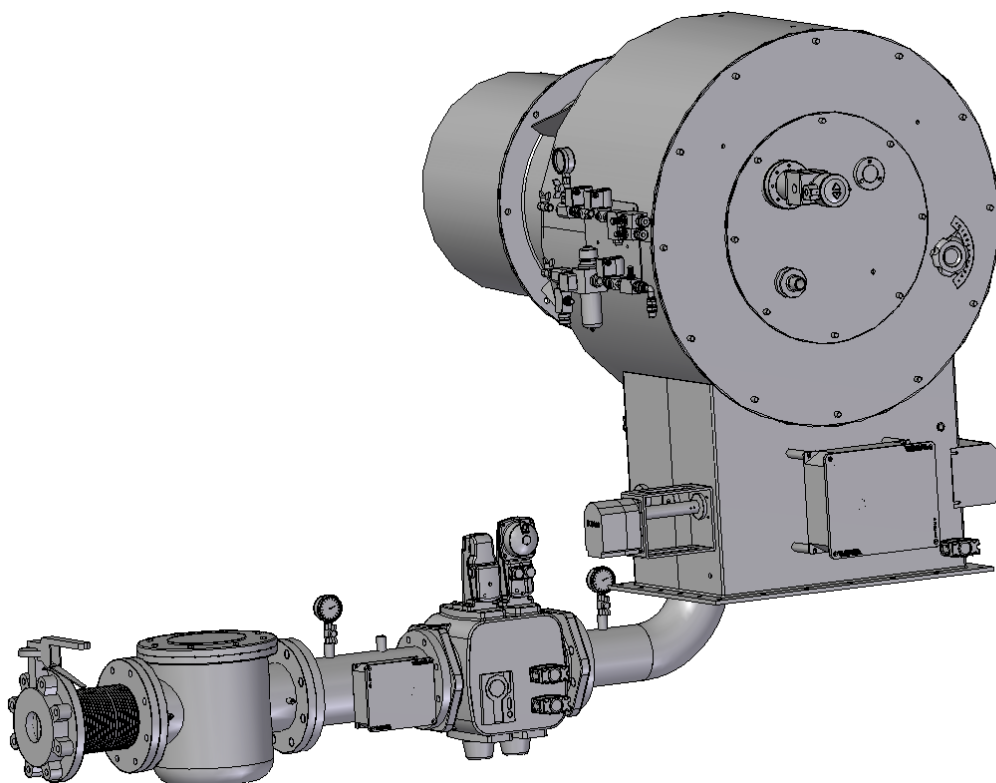


Manuale di istruzione di uso e manutenzione



 ENERGY BRUCIATORI INDUSTRIALI			 MADE IN ITALY
MODELLO MODEL	IBSR9M	MATRICOLA SERIAL NUMBER	2671
ANNO DI PRODUZIONE YEAR OF PRODUCTION	2018	DESTINAZIONE DESTINATION	SPAGNA
CONNESSIONE ELETTRICHE ELECTRICAL CONNECTIONS	380-220 V 50Hz	POTENZA MAX MAX POWER	12000 kW
COMBUSTIBILE 1 FUEL 1 (MAIN)	Gas naturale	COMBUSTIBILE 2 FUEL 2	
PRESSIONE PRESSURE	300 mbar	VISCOSITA' VISCOSITY	
PORTATA MASSIMA CAPACITY MAX	1215 m3/h	PORTATA MASSIMA CAPACITY MAX	
PORTATA MINIMA CAPACITY MIN	250 m3/h	PORTATA MINIMA CAPACITY MIN	
BRUCIATORE BREVETTATO/PATENTED BURNER: 102017000048389			
ENERGY BRUCIATORI INDUSTRIALI S.r.l. C.so PASTRENGO, 40 10093 COLLEGNO (TO) ITALY www.energybruciatori.com			

INDICE

Le immagini sono indicative

Cap.	Descrizione	Pag.
	Premessa	3
1.0	Avvertenze per l'utente per uso in sicurezza del bruciatore	3
1.1	Direttive e norme applicate	3
1.2	Avvertenze generali e sicurezze di funzionamento	4
1.3	Alimentazione elettrica	5
1.4	Alimentazione con gas, gasolio o olio combustibile	5
1.5	Rivestimento refrattario	6
1.6	Descrizione generale	7
1.7	Verifiche registro	8
2.0	Pilota	9
2.1	Accensione pilota premiscelata grande	9
2.2	Procedura smontaggio/sostituzione pilota premiscelata	10
3.0	Testa di combustione	11
3.1	Movimentazione disco	12
4.0	Display Siemens AZL52 – centralina di gestione logica bruciatore	13
4.1	Lavorare in manuale	13
4.2	Lavorare ad un carico definito	13
4.3	Impostazione del Setpoint W1, W2	13
4.4	Visualizzazione e reset degli allarmi e dei blocchi	13
5.0	Rampa del gas	14
6.0	Manutenzione periodica consigliata	15
6.1	Consigli e avvertenze sulle attività di manutenzione programmata	15
7.0	Lista ricambi	16

Premessa

La Energy Bruciatori Industriali s.r.l. declina ogni responsabilità per le problematiche derivanti dalle attività attuate da personale non competente.

Si evidenzia che un errata installazione del bruciatore, delle parti di alimentazione del combustibile ed elettriche, può causare danni a persone, cose od altro, per i quali il costruttore non è responsabile.

I dati presenti nel manuale sono indicativi e l'ufficio tecnico si riserva di modificare se necessario i dati presenti in tale documento.

Per ulteriori informazioni o per applicazioni speciali contattare il ns ufficio tecnico o visitate il ns portale www.energybruciatori.com.

Le informazioni contenute nel presente libretto e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate solo al destinatario(i); in tale circostanza e' fatto esplicito divieto di duplicazione, diffusione o qualunque altro utilizzo.

1.0**Avvertenze per l'utente per uso in sicurezza del bruciatore****1.1****Direttive e norme applicate*****Bruciatori a gas*****Direttive europee:**

- 90/396/CEE (Direttiva gas);
- 2006/95/CEE (Direttiva Bassa Tensione);
- 2004/108/CEE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica).

Norme armonizzate:

- UNI EN 676 (Bruciatori di gas);
- CEI EN 60335-1 (Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare)
Parte I : Requisiti generali;
- EN 50165 Equipaggiamento elettrico degli apparecchi non elettrici per uso domestico e similare. Prescrizioni di sicurezza.

Bruciatori a gasolio / nafta**Direttive europee:**

- 2006/95/CEE (Direttiva Bassa Tensione);
- 2004/108/CEE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica).

Norme armonizzate:

- CEI EN 60335-1 (Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare)
Parte I : Requisiti generali;
- EN 50165 Equipaggiamento elettrico degli apparecchi non elettrici per uso domestico e similare. Prescrizioni di sicurezza.

Norme nazionali:

- UNI 7824 – Bruciatori monoblocco di combustibili liquidi a polverizzazione. Caratteristiche e metodi di prova.

1.2

Avvertenze generali e sicurezze di funzionamento

- Il libretto di istruzioni è parte integrante del prodotto e dovrà essere consegnato all'utente.
- Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti informazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione del bruciatore.
- L'installazione del bruciatore deve essere realizzata da personale professionalmente qualificato e in accordo alle leggi ed alle norme nazionali ed internazionali vigenti, secondo le specifiche e le istruzioni del costruttore.


Avvertenza:

Si evidenzia che un errata installazione del bruciatore, delle parti di alimentazione del combustibile ed elettriche, può causare danni a persone, cose od altro, per i quali il costruttore non è responsabile.

-
- Prima di eseguire qualsiasi opera di pulizia o manutenzione accertarsi che il personale adibito sia professionalmente qualificato, quindi disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione elettrica e del combustibile gassoso o liquido.
- Non ostruire le griglie di aspirazione o dissipazione del calore.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento del bruciatore, disattivarlo, astenersi da intervenire direttamente per la riparazione. Rivolgersi sempre a personale professionalmente qualificato. L'eventuale riparazione dovrà essere eseguita da un centro assistenza autorizzato da ENERGY utilizzando solo ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra, può compromettere la sicurezza del bruciatore stesso. Per garantire il funzionamento e l'efficienza del bruciatore è necessario far effettuare da personale qualificato la manutenzione periodica attenendosi alle indicazioni del costruttore.
- Nel caso di inutilizzo del bruciatore occorre rendere innocue quelle parti che potrebbero essere potenziali fonti di pericolo.
- Questo bruciatore dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto, applicato a caldaie, generatori di aria calda, forni o altri focolari simili, situati in luogo riparato da agenti atmosferici. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, pertanto è esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso, o comunque inosservanza delle istruzioni date dallo stesso costruttore.
- Il locale dove la caldaia è installata deve avere aperture sufficienti a consentire un afflusso di aria dall'esterno di circa 30 m³/s. Occorre particolare attenzione sull'aspirazione dei bruciatori monoblocco.
- Prima di collegare il bruciatore accertarsi che i valori di targa corrispondano a quelli della rete di alimentazione (elettrica, gas, olio combustibile, etc).
- Non toccare parti calde del bruciatore, come ad esempio il sistema di preriscaldamento del combustibile (che diventano calde durante il funzionamento e rimangono tali anche dopo un fermo non prolungato del bruciatore) o comunque zone del bruciatore prossime alla fiamma. Nel caso si debba arrestare il bruciatore per un lungo periodo è necessario che personale qualificato proceda come segue:
 - Disinserire l'alimentazione elettrica staccando il cavo di alimentazione dell'interruttore generale.
 - Chiudere l'alimentazione del combustibile attraverso la valvola manuale di intercettazione asportando i volantini di comando dalla loro sede. **RIAPRIRE LE VALVOLE MANUALI PRIMA DI ALIMENTARE ELETTRICAMENTE L'INTERRUTTORE GENERALE.**
- LA ENERGY BRUCIATORI INDUSTRIALI declina ogni responsabilità per avviamenti / manutenzioni non eseguite da personale ENERGY o centro assistenza tecnica autorizzato.



1.3**Alimentazione elettrica**

È necessario verificare che le caratteristiche elettriche di tutti gli accessori dell'impianto di combustione (motori, resistenze, elettrovalvole, servocomandi, bobine, quadri elettrici) siano compatibili con l'energia a disposizione sull'impianto (tensione, frequenza, corrente) e che siano installati i dispositivi di protezione contro i cortocircuiti e le sovracorrenti.

1.4**Alimentazione con gas, gasolio o olio combustibile****METANO:**

La composizione del gas e la pressione di rete devono corrispondere alla specifica tecnica del bruciatore.

È opportuno installare sulla tubazione di adduzione del metano, tutti gli accessori (filtro, valvola di intercettazione manuale, giunto antivibrante) a monte delle valvole di blocco e regolazione.

La pressione del gas deve essere stabile (eventualmente installare uno stabilizzatore di pressione).

I manometri di pressione devono essere dotati di rubinetto di intercettazione.

Prevedere eventuali scarichi per drenare le condense che si formano nelle tubazioni di adduzione metano.

GASOLIO:

È necessario garantire l'alimentazione del gruppo spinta, per gravità (tramite vasca di servizio) oppure tramite pompa di anello (vedi schemi di installazione), occorre inoltre assicurare, tramite il controllo della temperatura, un ottimo scorrimento nelle tubazioni, evitando la cavitazione nelle pompe di spinta.

Il gasolio ha un P.C.I. standard di 10.200 kcal/kg e per il dimensionamento è stata considerata una viscosità media di 2°E a 20 °C.

OLIO COMBUSTIBILE:

È necessario garantire l'alimentazione del gruppo spinta, per gravità (tramite vasca di servizio) oppure tramite pompa di anello (vedi schemi di installazione), occorre inoltre assicurare, tramite il controllo della temperatura, un ottimo scorrimento nelle tubazioni, evitando la cavitazione nelle pompe di spinta.

Il punto di scorrimento (pour point) deve essere superiore alla minima temperatura ambiente (eventuale preriscaldamento con tracciatura a filo caldo e/o vapore). La viscosità non deve essere superiore a quella indicata nella ns. tabella.

Occorre riscaldare il combustibile a seconda della viscosità di quest'ultimo.

Si raccomanda di tracciare con cavo caldo e di coibentare tutte le tubazioni.

Tutti i bruciatori standard Energy sono dimensionati con una nafta avente P.C.I. 9600 kcal/kg e una viscosità media di 50 °E a 50 °C.

Con gli oli combustibili densi, i filtri, le pompe devono essere dotati di resistenze di preriscaldamento.

Per valori ingegneristici differenti contattare il ns ufficio tecnico.

Per altri combustibili contattare il ns ufficio tecnico e inviare i dati tecnici del combustibile alle seguenti mail:

angelo.milano@energybruciatori.com

rocco.zifarone@energybruciatori.com

1.5

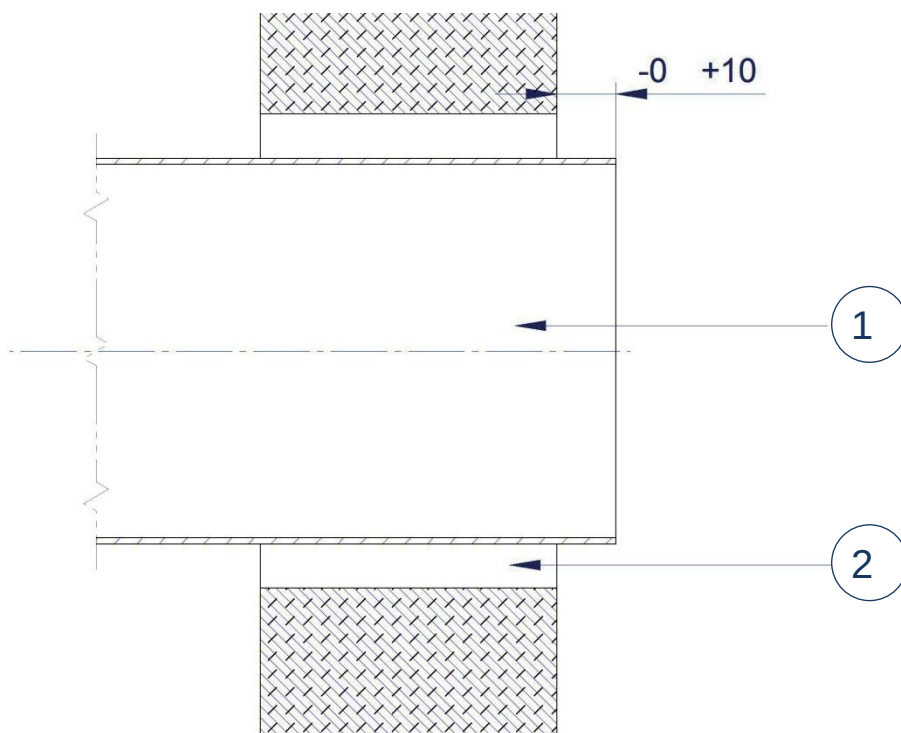
Rivestimento refrattario

Il rivestimento in materiale refrattario della camera di combustione consente la realizzazione intorno alla fiamma di una temperatura molto elevata per favorire la combustione, protegge inoltre le parti non bagnate della caldaia.

E' consigliabile usare del materiale refrattario di buona qualità, la cui resistenza termica oltrepassi i 1.500°C (>70% di allumina).

Sono da evitare:

1. Un'estensione eccessiva del rivestimento, che è sempre uno strato isolante, e diminuisce lo scambio termico riducendo il rendimento della caldaia.
2. Una disposizione che riduca sensibilmente il volume del focolare in modo da impedire una buona combustione per insufficienza di spazio. Si tenga presente che l'attuale tendenza dei costruttori di caldaie, non prevede l'esecuzione del rivestimento refrattario. In ogni caso sono da rispettare le disposizioni, per quanto riguarda l'esecuzione del rivestimento, del costruttore della caldaia, solo l'eventuale disposizione del refrattario attorno alla bocca di combustione del bruciatore deve essere realizzata in accordo con il costruttore stesso.



LEGENDA

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Tubo fiamma bruciatore |
| 2 | Luce minima 20-30 mm sul diametro |

1.6**Descrizione generale**

I bruciatori della gamma IBSR sono bruciatori disgiunti duo-block con regolazione dell'aria comburente in premente.

PUNTI DI FORZA:

- La potenzialità di questa serie va da 4700 a 50000 kw
- I materiali montati sono principalmente SIEMENS
- La regolazione aria / combustibile avviene con camma elettronica o meccanica in base al tipo di bruciatore richiesto
- Il corpo del bruciatore è in lamiera d'acciaio decapata tagliata di laser
- Ventilatore aria con raccordo di collegamento a bruciatore, fornito separatamente, su richiesta economica dedicata
- Il quadro elettrico di comando, fornito separatamente a leggio o ad armadio
- Basse emissioni di NOx
- Linea semplice ma funzionale
- Tutta la gamma è certificata CE

Su richiesta: IBSR per potenze maggiori e range diversi.

1.7

Verifiche registro

Accertarsi che la bocca di combustione penetri in camera nella quantità prevista dal costruttore della caldaia (o forno), in nessun caso la quantità di combustibile erogata deve essere superiore a quella massima richiesta dalla caldaia e a quella massima ammessa per il bruciatore.

Verificare che l'eventuale serranda del camino sia aperta e che non esistano altri impedimenti su tutto il percorso di scarico dei fumi e che la posizione di minimo del regolatore dell'aria di combustione sia sufficientemente aperto per consentire il flusso di aria che si presume necessario per la fiamma di accensione (piccola fiamma).

Quando il bruciatore viene acceso per il collaudo le palette del registro vengono posizionate manualmente dal collaudatore, ruotando il pomello posto sul registro in senso orario e facendo assumere alle stesse una posizione tale da conferire all'aria di combustione, che le attraversa, una turbolenza più o meno accentuata.

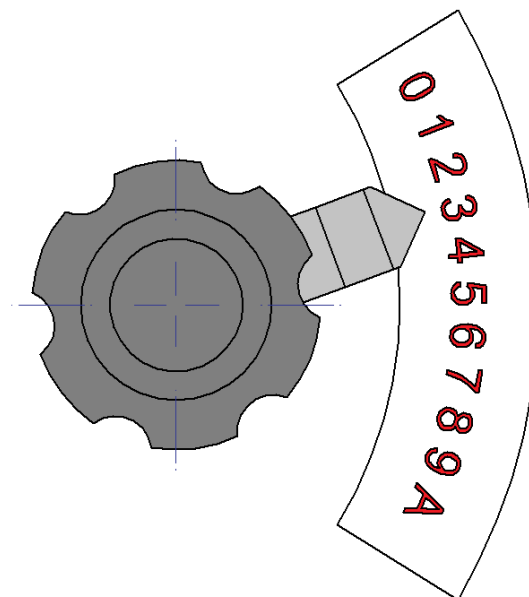
Manovrando opportunamente il registro dell'aria alla testa di combustione si varia la conformazione della fiamma; è possibile realizzare una fiamma stretta e lunga oppure corta e larga; ovviamente è anche possibile realizzare, tra i due estremi sopra citati, tutte le condizioni intermedie.

Normalmente l'esatto orientamento delle palette del registro viene ricercato sperimentalmente e per tentativi dopo aver acceso il bruciatore, nella ricerca di una forma di fiamma adeguata al focolare; abbiamo riscontrato che la posizione ottimale è sul 3-4 dell'indicatore.

Dopo aver portato le palette nella posizione adatta per ottenere la forma di fiamma necessaria, occorre bloccarle stringendo la vite di fissaggio alla base del pomello.

0 = Registro tutto Chiuso

A = Registro tutto Aperto

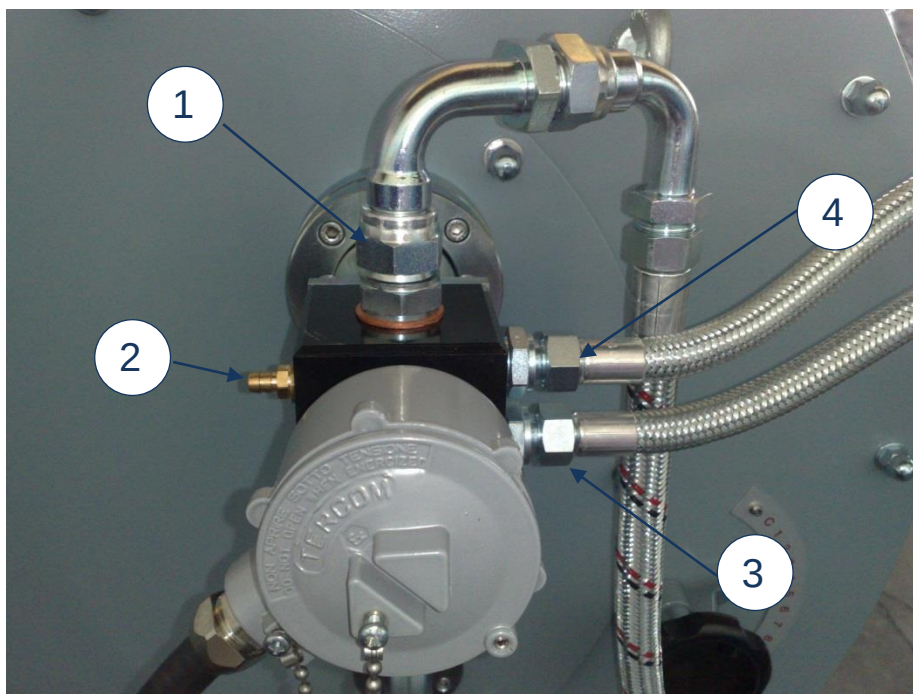


Precisiamo che:

- con palette alla massima inclinazione si ottiene la massima turbolenza dell'aria, e di conseguenza, si realizza una fiamma corta e larga.
- con le palette orientate nel senso radiale si ottiene la minima turbolenza dell'aria e di conseguenza, si realizza una fiamma stretta e lunga.

2.0 Pilota

2.1 Accensione pilota premiscelata grande



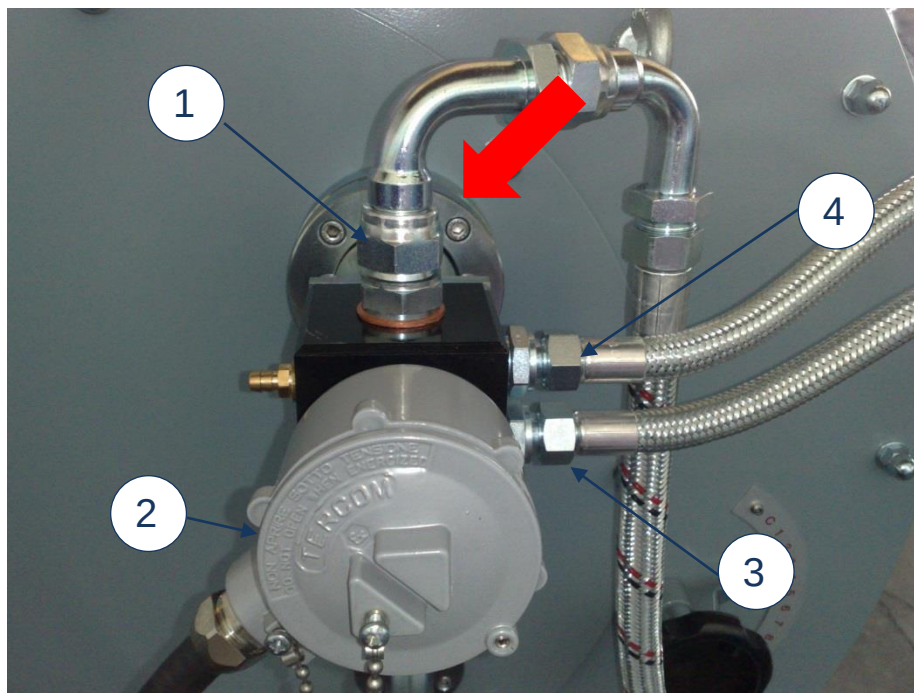
LEGENDA	
1	Ingresso aria compressa (regolata da microflusso R3)
2	Presa di pressione
3	Ingresso gas (regolato da microflusso R2)
4	Ingresso gas per dardo (regolato da microflusso R1)

Tutte le nostre pilote sono fornite già collaudate e tarate in officina, ma è possibile adattare la fiamma in base alle caratteristiche di alimentazione combustibile/aria comburente dell'impianto e/o alla tipologia/modalità di utilizzo del bruciatore.

Procedura di accensione pilota premiscelata:

- 1) Chiudere il microflusso regolatore R1 in battuta;
- 2) Chiudere il microflusso regolatore R2 in battuta;
- 3) Aprire la presa di pressione (2) e collegare manometro
- 4) Regolare la pressione aria tramite il microflusso R3 ad un valore di 20 mmH₂O;
- 5) Regolare R1 in modo tale che la pressione aria risulti 26-28 mmH₂O;
- 6) Controlla che il dardo diventi blu
- 7) Aprire R2 al massimo
- 8) Orientare la fotocellula sulla fiamma pilota

2.2 Procedura smontaggio/sostituzione pilota premiscelata



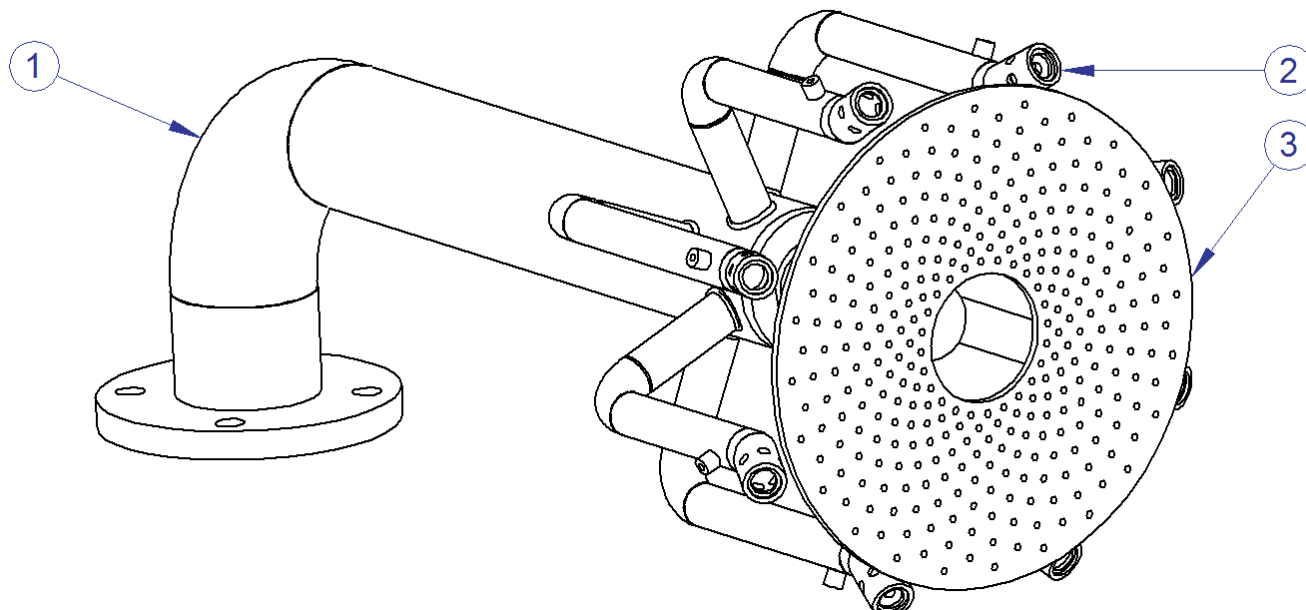
Procedura smontaggio /sostituzione pilota premiscelata:

- 1) Accertarsi che il bruciatore sia privo dell'alimentazione elettrica.
Disinserire quindi l'interruttore posto nel quadro elettrico;
- 2) Chiudere la valvola manuale (Rif. 1 figura pagina13) sulla linea gas
- 3) Chiudere la valvola manuale (Rif. 4 figura pagina13) sulla linea aria
- 4) Svitare il coperchio di protezione della pilota premiscelata (2) e scollegare il cavo elettrico di accensione con chiave da 7;
- 5) Segnare sulla pilota con apposito attrezzo la posizione della pilota
- 6) Scollegare i 2 flessibili del gas (3/4) con chiave da 27 ed il flessibile dell'aria (1) con chiave da 32 che arrivano sulla pilota premiscelata
- 7) Svitare le n°2 vite a brugola poste a 90° con chiave da 6 e sfilare la pilota premiscelata dal proprio supporto

La pilota premiscelata grande è posta di default dai tecnici a 30 mm circa dal disco al fine di permettere una corretta accensione sia per un bruciatore a combustibile liquido o gassoso

3.0

Testa di combustione



LEGENDA

1	Collettore gas
2	Ugelli orientabili singolarmente
3	Disco diffusore

Descrizione testa e funzionamento

La testa di combustione gas è interamente progettata, prodotta e collaudata nelle officine di Energy.

E' fissata al tronchetto del gas con una flangia; presenta un collettore e degli ugelli con un foro principale di portata e 6 piccoli fori laterali di ritenzione, singolarmente orientabili dall'interno del bruciatore.

Di default gli ugelli sono disposti tutti all'esterno tranne 1 per avere una buona accensione.

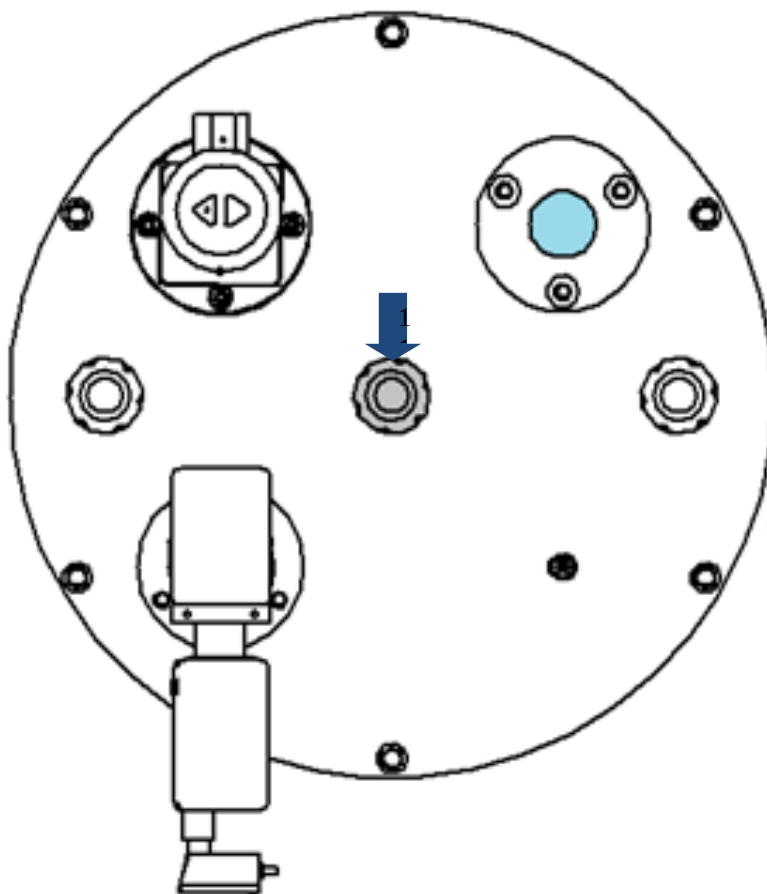
Il disco diffusore è fissato sulla testa tramite un supporto regolabile; il disco è posto a 5 mm dagli ugelli al fine di evitare deformazioni del componente nell'arco di poco tempo.

Qualora il bruciatore fosse misto, con possibilità del bruciatore di funzionare anche con combustibile liquido, Il collettore è toroidale in modo da permettere l'ubicazione della lancia per l'atomizzazione del combustibile liquido.

L'ufficio commerciale in collaborazione con quello tecnico indicherà la testa più adatta per la Vs caldaia.

3.1

Movimentazione disco



Il meccanismo di regolazione della posizione del disco è accessibile tramite una manopola centrale rispetto alla piastra posteriore: essa è installata all'estremità di un'asta che si prolunga nel diffusore e permette di regolarne la distanza rispetto agli ugelli fino a 30 mm rispetto alla posizione di default, pari a 5-10 mm.

Per regolare la posizione del disco seguire i seguenti passaggi:

- 1) Sbloccare l'asta aprendo il grano di blocco;
- 2) Spingere o tirare la manopola fino alla posizione voluta;
- 3) Richiudere il grano di blocco.



La movimentazione del disco deve essere fatta da personale autorizzato in quanto agendo sul disco diffusore si varia la stabilità di fiamma e i valori di combustione, una regolazione sbagliata può causare vibrazioni, instabilità di fiamma e valori di combustione. Si consiglia di non superare i 10/15 mm di regolazione rispetto alla posizione di default.

4.0

Display Siemens AZL52 – centralina di gestione logica bruciatore con centralina LMV5

4.1

Lavorare in manuale

Menu level 1	Menu level 2	Menu level 3	Menu level 4	Menu level 5	Menu level 6
Manual/Operation					
	Autom/Manual/Off				

Per avviare il bruciatore si raccomanda di selezionare **Manual/Burner On** dal livello menu **Params & Display**. Premendo simultaneamente i pulsanti “<” e “>” il display mostrerà **Normal Operation** e, premendo “**Enter**”, si avrà la situazione di funzionamento del bruciatore.

Ogni qualvolta si voglia passare dalla modalità *automatica* a quella *manuale* e viceversa seguire le indicazioni sopra riportate.

Ovviamente per spegnere il bruciatore basterà selezionare **Burner Off**.

4.2

Lavorare ad un carico definito

Per impostare un carico ben preciso al quale far lavorare il bruciatore selezionare, dalla schermata iniziale di visualizzazione stato del bruciatore, il tasto “**Esc**”. Dal menu **ManualOperation** selezionare **SetLoad** ed impostare la percentuale di carico desiderata.

4.3

Impostazione del Setpoint W1, W2

I due setpoint **W1** e **W2** possono essere modificati nel livello operativo, oppure nel livello che concerne le funzioni del regolatore.

Il campo di funzionamento configurato con i sensori corrisponde automaticamente al campo di funzionamento della variabile da controllare W1 (setpoint 1).

4.4

Visualizzazione e reset degli allarmi e dei blocchi

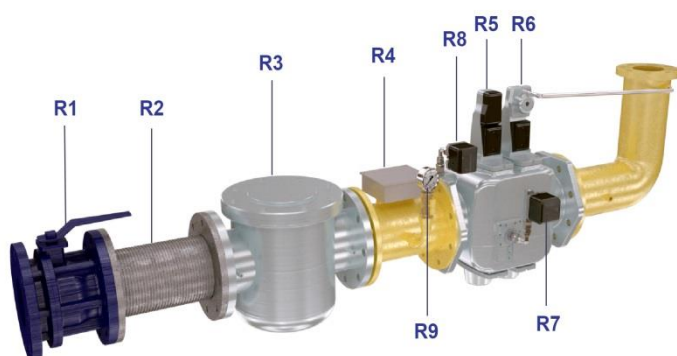
In caso di allarme/blocco bruciatore prendere nota del messaggio visualizzato sul display.

Per resettare l'allarme/blocco premere “**Esc**” seguito dalla pressione del tasto “**Enter**”.

Per visualizzare lo storico degli allarmi e/o dei blocchi premere, dalla schermata iniziale di visualizzazione dello stato bruciatore, il tasto “**Esc**” e successivamente scegliere il menu **Storico Blocchi**.

5.0

Rampa del gas



LEGENDA:

- R1 Valvola a sfera RUBINETTERIE BRESCIANI DN50...DN200
- R2 Giunto WATTS DN50...DN200
- R3 Filtro WATTS DN50...DN200
- R4 Cassetta di derivazione elettrica
- R5 Attuatore SKP15 SIEMENS
- R6 Attuatore con stabilizzatore SKP25 SIEMENS
- R7 Pressostato per il controllo tenuta valvole
- R8 Pressostato di minima
- R9 Manometro 0-600 mbar

Le rampe della gas Energy sono sempre montate sia elettricamente sia meccanicamente e dimensionate per la portata del gas e la pressione del gas richiesta.

Al termine della linea di montaggio viene sempre effettuato un test in pressione per verificare l'assenza di perdite e un test elettrico per i collegamenti.

E' presente una cassetta di derivazione per tutti i cavi elettrici con una spina, in modo da avere uno smontaggio pratico e veloce.

I pressostati di minima e di massima sono montati sul corpo valvola della Siemens, la VGD40.

Gli attuatori, sempre della Siemens, sono uno on/off e uno on/off più stabilizzatore al fine di mantenere costante la pressione del gas e permettere una regolazione ottimale del bruciatore.

All'interno dell'attuatore a valle delle valvole principali gas, l'SKP25, è presente una molla.

Di default sulle rampe gas è montata una molla rossa con range di regolazione 100-250 mbar.

Per aumentare la pressione in ingresso al bruciatore basta avvitare lo spingi molla.

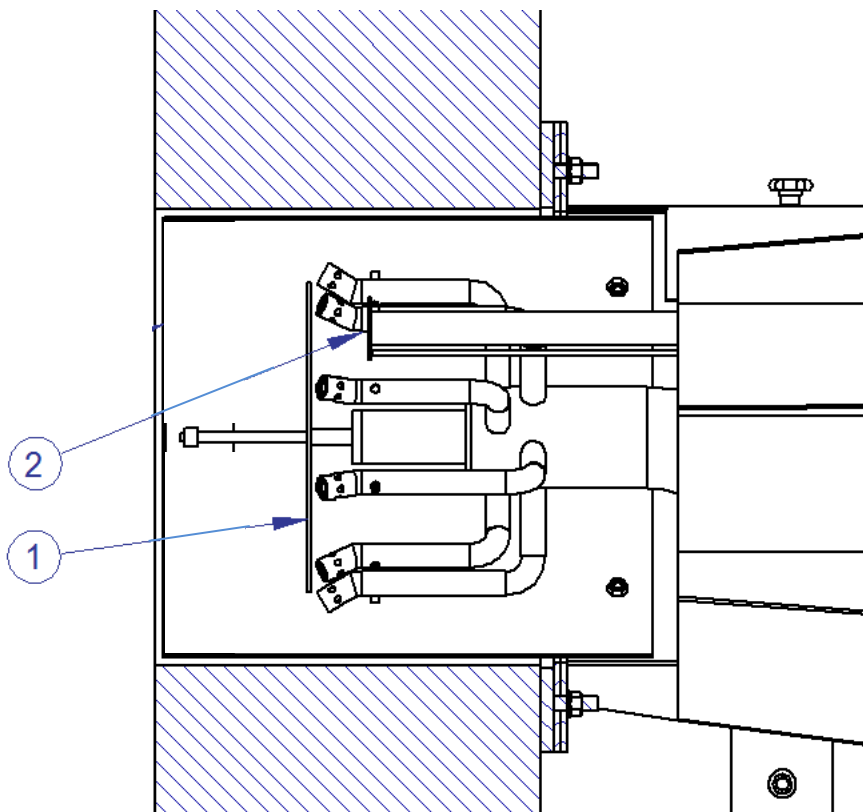


Molla rossa AGA23 della SIEMENS

MODELLO MOLLA	COLORE MOLLA	RANGE DI REGOLAZIONE
AGA22	GIALLA	15-120mbar
AGA23	ROSSA	100-250mbar

6.0 Manutenzione periodica consigliata

6.1 Consigli e avvertenze sulle attività di manutenzione programmata



1. DISCO FIAMMA (1)

Periodicamente occorre controllare:

- il buono stato del disco diffusore, eventuali crepe potrebbero causare una non corretta combustione.

2. ELETTRODI DI ACCENSIONE PILOTA (2)

Periodicamente occorre controllare:

- il buono stato delle ceramiche, la rottura di una di esse potrebbe causare la non accensione del bruciatore;
- la parte isolante dei cavi di accensione che non deve essere secca o presentare crepe, in questo caso sostituirli;
- Pulire l'estremità degli elettrodi se sporchi.

3. PULIZIA BRUCIATORE

Periodicamente occorre:

- eseguire pulizia del bruciatore e dei principali componenti (fotocellula, pilota ecc...)

4. STATO FOTOCELLULA

Periodicamente occorre controllare:

- che non si siano depositati sul vetrino della fotocellula dei residui che ne impediscano il corretto funzionamento.

5. STATO CUSCINETTI

Periodicamente occorre controllare:

- Il buono stato dei cuscinetti posti sulle pale aria.
La rottura di uno di essi potrebbe causare la non corretta movimentazione delle pale

6. STATO LEVERISMI

Periodicamente occorre controllare:

- il buono stato dei leverismi e degli snodi M8

7. PRESENZA PERDITE GAS

Periodicamente occorre controllare:

- la presenza di fughe gas (con apposita attrezzatura) sulle condutture del gas.
- In caso fosse rilevata una fuga gas spegnere il bruciatore e provvedere alla riparazione

8. OTTIMIZZAZIONE DELLA COMBUSTIONE

Periodicamente occorre controllare:

- I valori di emissione (NOx e CO) della combustione.
La verifica deve essere eseguita da personale qualificato e con analizzatore certificato

9. PRESSIONI DI PROGETTO

Periodicamente occorre controllare:

- che le pressioni (gas in ingresso rampa; aria in testa, aria pilota ecc...) non abbiano subito variazioni nel tempo rispetto ai dati di progettazione.

Si raccomanda di far eseguire tali operazioni solo da personale qualificato con attrezzatura idonea.

7.0

Lista ricambi

Descrizione	Modello	Q.tà
Disco fiamma	400/100	1
Servocomando aria	SQM48.697B9	1
Servocomando gas	SQM45.295B9	1
Elettrovalvola pilota	E6G	1
Elettrodo pilota	/	1
Fotocellula	QRA73	1
Pressostato aria	QPL25.006	1
Trasformatore d'accensione	1820	1
Valvola di regolazione gas	BFV150	1
Controllo fiamma	LMV52,200B2	1
Attuatore gas SKP25	/	1
Attuatore gas SKP15	/	1
Valvole doppie del gas	VGD40.125	1
Pressostato gas QPL 15.500 500 mbar	/	3